Аты-жөні: _____ **Күні:** _____ **Сынып:** _____

Мәселені қалыптастыру: Күнделікті жағдаят

Білу және түсіну деңгейі — 1-тапсырма. **Баллы: 3**

Негізгі ұғымдар

Мәселе — қол жеткізілуі қажет нәтижеге кедергі болатын жағдай.
Мәселенің мақсаты — мәселені шешу арқылы нақты не алғымыз келетінін көрсететін тұжырым.
Мәселені қалыптастыру — мәселені анықтап, оның мақсатын, деректерін және шешу шарттарын нақтылау процесі.

Айдар — 8-сынып оқушысы. Ол үй тапсырмасын мектепке үнемі ұмытып кетеді: кейде дәптерін үстелде қалдырады, кейде кітабын сөмкесіне салуды ұмытады. Сабақ басталарда мұғалім тапсырманы сұрайды, ал Айдардың сөмкесінде ол жоқ. Осының салдарынан оның бағалары нашарлап барады. Айдар мектеп сөмкесін тиімді ұйымдастырып, ештеңені ұмытпауға тырысқысы келеді.



Айдардың сөмкесі: не жетіспейді?

Тапсырманың шарты: Жоғарыдағы жағдаятты мұқият оқы.

Оқушы орындайтын әрекет:

1. Жағдаяттағы **мәселені анықта** — Айдардың қандай кедергісі бар?
2. Мәселенің **мақсатын тұжырымда** — мәселе шешілгеннен кейін не өзгереді?
3. Жауабыңда **дұрыс терминологияны қолдан** (мәселе, мақсат, шешім сөздерін дұрыс қолдану).

1. Жағдаяттағы мәселе қандай? Оны бір-екі сөйлеммен жаз.

.....

.....

.....

2. Мәселенің мақсатын нақты тұжырымда. «Мәселенің мақсаты — ...» деген сөйлемнен баста.

.....

.....

.....

Бағалау дескрипторлары

№	Дескриптор	Балл
1	Жағдаяттағы мәселені дұрыс анықтайды	1 балл
2	Мәселенің мақсатын нақты әрі түсінікті тұжырымдайды	1 балл
3	Жауабында дұрыс терминологияны (мәселе, мақсат, шешім) қолданады	1 балл
Барлығы		**3 балл**

Аты-жөні: _____ **Күні:** _____

2-тапсырма. Ақпараттық мәселені модельдеу

Деңгейі: қолдану. **Уақыты:** 10–12 минут. **Жалпы балы: 4 балл**

Мектеп кітапханасында оқушылар кітап алып, оқып болған соң қайтарады. Қазіргі уақытта кітапханашы барлық жазбаны дәптерге қолмен жазады: кім қай кітапты алды, қашан қайтаруы керек. Жазбалар жоғалады, кейде кітап ұзақ уақыт бойы қайтарылмайды, ал кітапханашы оны кім алғанын есіне түсіре алмайды. Сондықтан мектеп кітап беру процесін автоматтандыруды шешті: компьютер әр оқушының қай кітапты алғанын және оны қашан қайтаруы керектігін бақылауы тиіс.



Мектеп кітапханасы

Есте сақта

Ақпараттық мәселені қалыптастыру үшін үш нәрсені анықтау керек:

- **Бастапқы деректер** — есепті шешуге керек деректер (не беріледі);
- **Қажетті нәтиже** — компьютер не шығаруы керек (не табамыз);
- **Орындалу шарттары** — есептің сақталуы тиіс ережелер мен шектеулер.

Оқушы орындайтын әрекет: Жоғарыдағы жағдаятты мұқият оқы. Кітап беру процесін автоматтандыру мәселесін қалыптастыр: бастапқы деректерді, қажетті нәтижені және есептің орындалу шарттарын анықта. Ақпаратты кестеге ретімен, логикалық тұрғыда жаз.

Элемент	Сен анықтайсың
Бастапқы деректер (есепке не беріледі?)	....
Қажетті нәтиже (компьютер не шығарады?)	....
Орындалу шарттары (қандай ережелер сақталуы керек?)	....

Қосымша сұрақ. Мәселені шешу үшін қай деректер міндетті түрде қажет, ал қайсысы болмаса да болады? Бір мысал келтіріп түсіндір.

Дескрипторлар және бағалау

1. Бастапқы деректерді анықтайды — **1 балл**
2. Күтілетін нәтижені анықтайды — **1 балл**
3. Есептің орындалу шарттары мен шектеулерін тізеді — **1 балл**
4. Ақпаратты логикалық тұрғыда реттейді — **1 балл**

Жалпы: 4 балл

Аты-жөні: _____ **Күні:** _____ **Сынып:** _____

3-тапсырма. Күрделі мәселені талдау және жинақтау

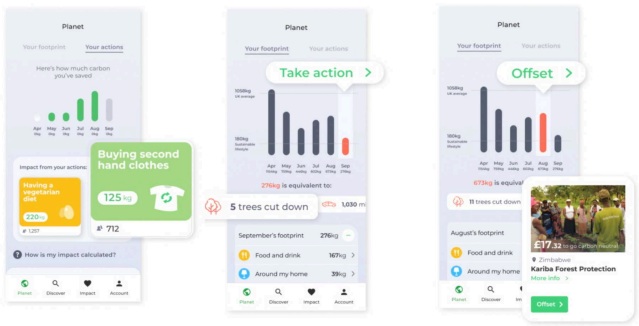
Балл: 3 балл (әр дескриптор — 1 балл)

Еске салу

Мәселені қалыптастыру дегеніміз — шешім іздестіруден бұрын мыналарды нақтылау:

- **Мақсат** — не білу керек, не нәтиже алу керек?
- **Кіріс деректер** — есептеу үшін қандай бастапқы мәліметтер керек?
- **Шығыс деректер** — соңында қандай нәтиже шығуы тиіс?
- **Шешу шарттары** — қандай формулалар, шектеулер немесе ережелер орындалуы тиіс?

Сіздің ауладағы экологиялық стартап қаладағы отбасылардың қоршаған ортаға тигізетін әсерін бағалайтын қосымша жасақтауды жоспарлап отыр. Әр отбасы ай сайын электр энергиясын қолданады, қоқыс шығарады және көлікпен жүреді. Осы әрекеттердің әрқайсысы атмосфераға белгілі бір мөлшерде CO_2 (көмірқышқыл газы) шығарады. Стартап қосымшаға отбасының үш көрсеткішін енгізгенде, оның жалпы «көміртекті ізін» — яғни бір айда шығаратын CO_2 мөлшерін — есептеп беретін мүмкіндік қосуды қалайды.



Қосымша үш көрсеткіш бойынша CO_2 мөлшерін есептейді

Бағдарламашылар жұмысты бастамас бұрын мәселені дұрыс қалыптастыру қажет: мақсаты, кіріс және шығыс деректері, есептеу шарттары нақты анықталмаса, қосымша дұрыс нәтиже бере алмайды.

Тапсырма шарты: Жоғарыдағы жағдаятты оқыңыз. Мәселені өз бетінше қалыптастырыңыз: мәселенің мақсатын, кіріс деректерін, шығыс деректерін және шешудің нақты шарттарын (формулалар, шектеулер) анықтаңыз.

Оқушы орындайтын әрекет:

1. Мәселенің мақсатын тұжырымдаңыз. Қосымша не білуі және қандай нәтиже беруі тиіс?

2. Кіріс және шығыс деректерді анықтаңыз. Қосымшаға қандай мәліметтер енгізіледі? Соңында қандай нәтиже шығады?

Деректер түрі	**Сипаттама (өз жауабыңызды жазыңыз)**
Кіріс деректер	.....
Шығыс деректер	.....

3. Шешудің нақты шарттарын анықтаңыз. Әр көрсеткіш бойынша CO_2 қалай есептелетінін жазыңыз (формуласын ұсыныңыз) және кемінде бір логикалық шектеу көрсетіңіз (мысалы, мәндердің ең кіші немесе ең үлкен шегі).

.....

.....

.....

.....

.....

Бағалау дескрипторлары

Дескриптор	**Балл**
Мәселенің жан-жақты тұжырымдамасы мен мақсатын құрастырады	1
Барлық кіріс және шығыс параметрлерін дұрыс жіктейді	1
Шешімнің логикалық шарттарын анықтайды	1

Барлығы: 3 балл